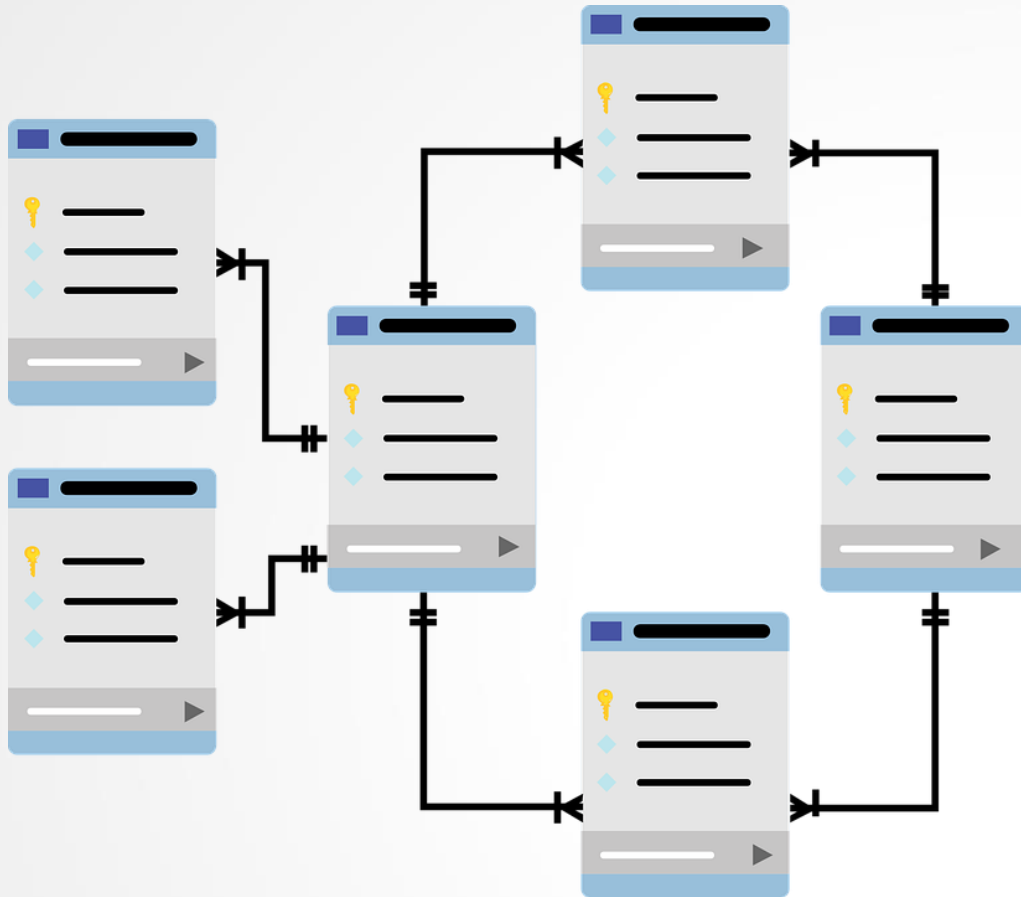


UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.



UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

8.- El modelo relacional.



Con la construcción del modelo E/R, se ha desarrollado un **esquema conceptual** que debemos transformar en un **esquema lógico**.

Para esta transformación será necesario realizar una serie de pasos preparatorios sobre el esquema conceptual obtenido en la fase de diseño conceptual en los que se simplifica y transforma para dar el paso hacia el modelo de datos elegido de una forma sencilla.

8.- El modelo relacional.

8.1.- Transformación de entidades.

8.1.1.- Atributos de las entidades (I).

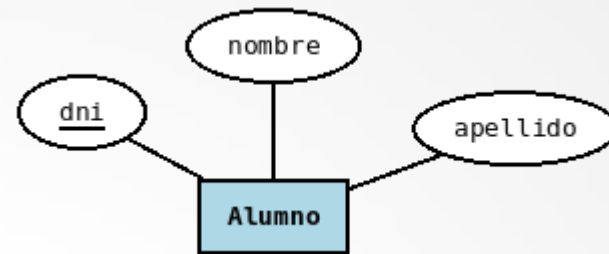
.Toda entidad se transforma en una tabla.

.Todo atributo se transforma en columna dentro de una tabla. El atributo clave de la entidad se convierte en clave primaria de la tabla y se representará subrayado en la tabla.

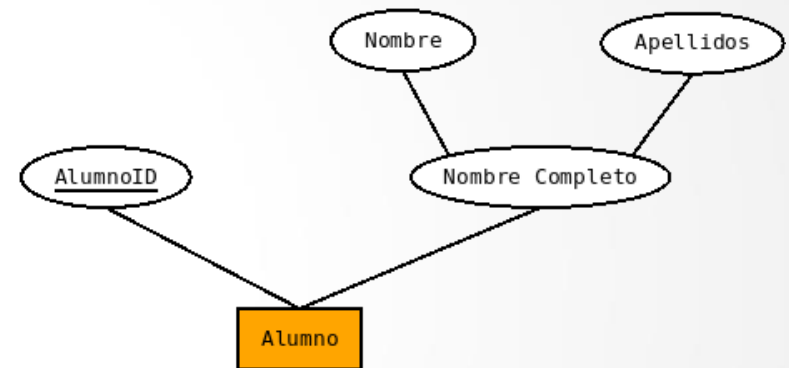
.Deberemos ajustar en cualquier caso correctamente las claves primarias. Por ejemplo, un número de teléfono, no funcionaria como clave primaria, varias personas pueden tener el mismo número de teléfono.

.Atributos simples no son necesarios transformarlos, pero si seria necesario transformar los compuestos y los multivaluados:

.Atributos compuestos serán descompuestos en los atributos simples por los que están formados.



Alumno(dni, nombre, apellido)



Alumno(dni, nombre, apellidos)

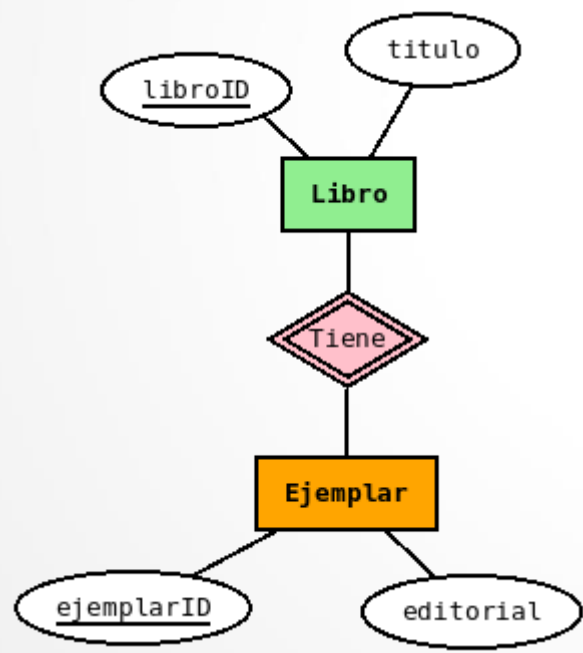
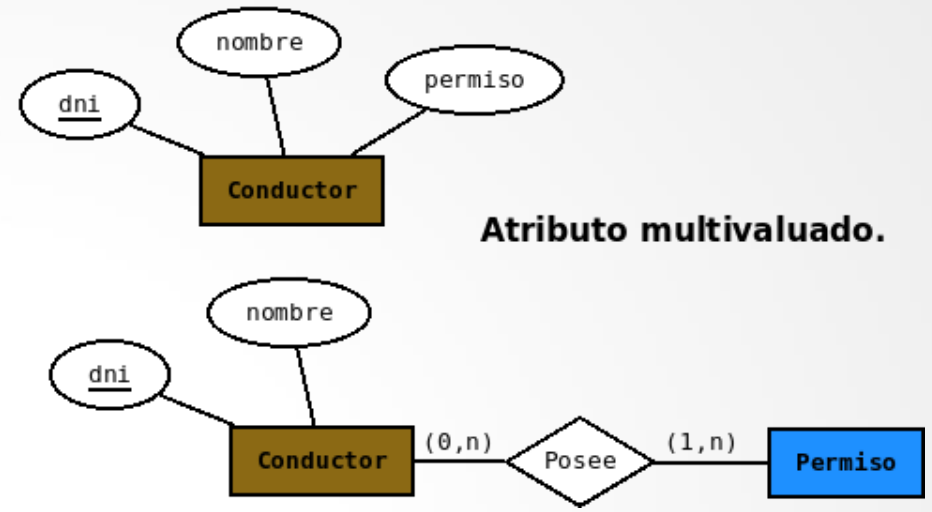
8.- El modelo relacional.

8.1.- Transformación de entidades.

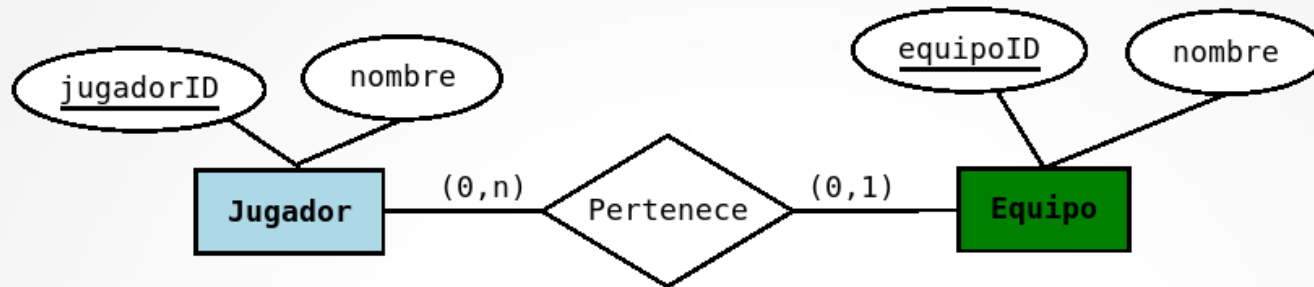
8.1.1.- Atributos de las entidades (II). Relación entre entidades débiles y fuertes.

.Atributos multivaluados. Este se ha de convertir en una entidad relacionada con la entidad de la que procede.

.Entidades débiles. Generaran una tabla que incluirá todos sus atributos, añadiéndose la clave primaria de la entidad fuerte con la que esté relacionada. Seguidamente, se escogerá una clave primaria para la tabla creada.



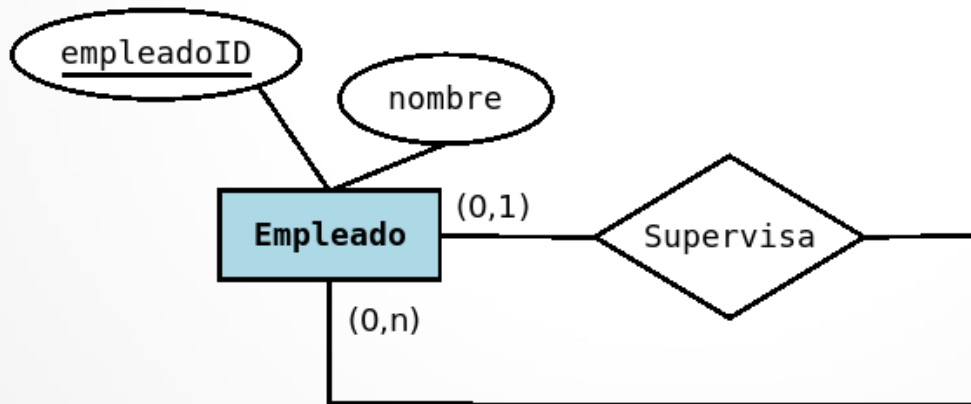
.Relaciones “uno a muchos” (1:N). Podrán generar una nueva tabla o propagar la clave.



JUGADORES (jugadorID, nombre, equipoID*)

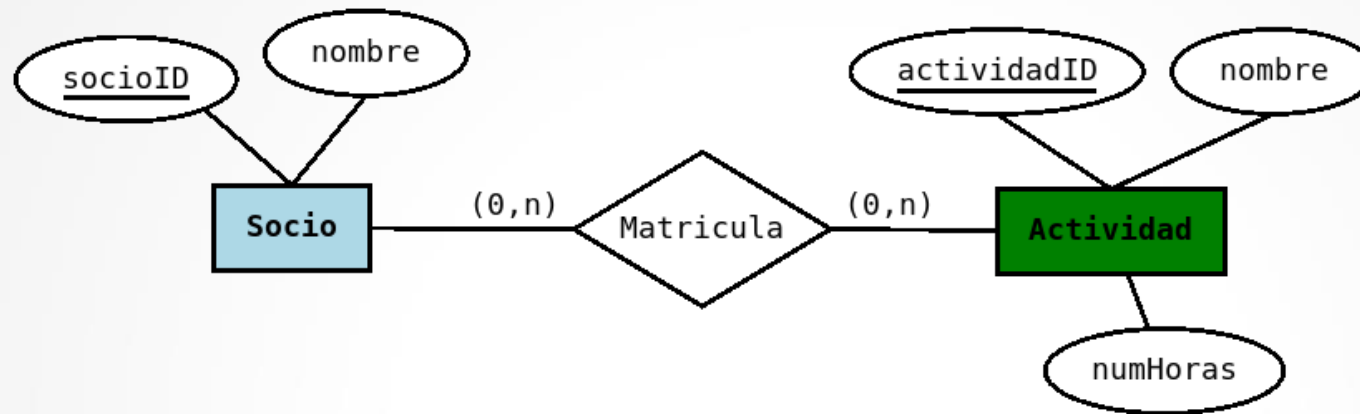
EQUIPOS (equipoID, nombre)

.Relaciones Reflexivas. Generalmente se usará la cardinalidad (1,n) con lo cual se añade el atributo que actúa como clave primaria esta vez funcionando como clave foránea.



EMPLEADOS (empleadoID, nombre, supervisorID*)

.Relaciones “muchos a muchos” (N:M). Se transforman en una tabla que tendrá como clave primaria las claves primarias de las entidades que asocia.



SOCIOS (socioID, nombre)

ACTIVIDADES (actividadID, nombre, numHoras)

MATRICULAS (matriculaID, socioID*, actividadID*)

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

8.- El modelo relacional.

8.3.- Transformación de jerarquías (I).

•Existen **tres posibles transformaciones**. Depende del criterio del equipo de análisis y de las características propias del proyecto.

1.Extender la superclase con todos los atributos de las subclases.

- A los atributos de la superclase se unen los de las subclases.
- Crearé muchos registros con campos nulos.
- Este caso es útil cuando la relación de jerarquía no es exclusiva.

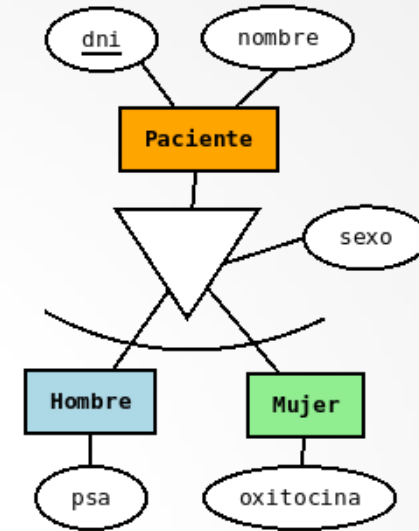
2.Eliminación de la superclase.

•Los atributos de la superclase se transportan a las entidades subclase.

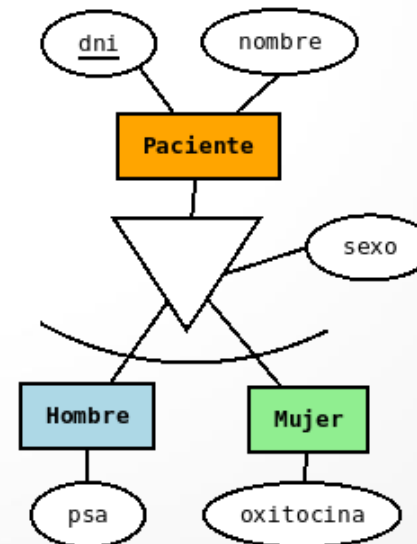
•Este caso es factible para relaciones de jerarquía exclusiva.

HOMBRES (dni, nombre, psa)

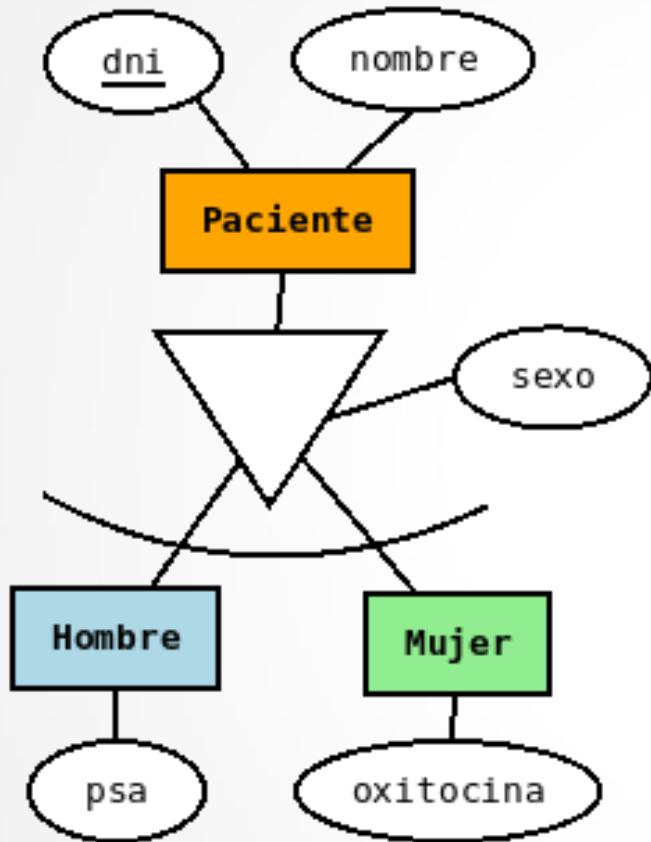
MUJERES (dni, nombre, oxitocina)



PACIENTES (dni, nombre, sexo, psa, oxitocina)



3.Creación de relaciones uno a uno entre la superclase y las distintas subclases. Se transporta la clase primaria de la superclase a las distintas subclases como clave secundaria.



PACIENTES (dni, nombre, sexo)

HOMBRES (dni*, psa)

MUJERES (dni*,oxitocina)

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

9.- Tipos de Datos.

9.1.- Tipos de datos mas comunes.

Necesidad de elección y formato del tipo de dato.

•Una vez definidas las relaciones y en función de los datos que contenga cada atributo será necesario **elegir para cada uno el tipo de dato más adecuado.**

•Todos los atributos se mueven dentro de un dominio (conjunto de posibles valores).

•La definición de cada atributo debe contener un nombre identificativo y el tipo de dato que posee.

Tipos de Datos Comunes.	
Texto	Almacena cadenas de caracteres.
Numérico.	Guarda números con los que se realizaran operaciones matemáticas.
Fecha/Hora.	Registra ocurrencias en el tiempo. Existen diversos formatos.
Booleano.	Sólo pueden tomar dos valores Verdadero o Falso.
Autonumérico	Secuencia numérica que se incrementa automáticamente al añadir un nuevo registro.
Objeto OLE	Almacena gráficos, imágenes o textos creados por otras aplicaciones.

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

9.- Tipos de Datos.

9.2.- El valor nulo (NULL).

Definición de NULL.

- .Valor que se asigna a un objeto cuando no tiene ningún contenido.
- .No permite utilizarse en operaciones aritméticas o lógicas.
- .En las bases de datos relacionales puede ser utilizado para diversos fines.
- .Es importante diferenciar el valor NULL de la cadena vacía ("") o del valor numérico cero. En los dos casos citados el campo tendría ya un valor: cadena vacía o cero.

Resultado de operar con NULL en operaciones Lógicas.

Al operar el valor nulo con valores lógicos mediante operadores lógicos tendremos los siguientes resultados:

- .true AND null = null.
- .false AND nulo = false.
- .true OR null = true.
- .false OR null = null.
- .NOT null = null.

Operador IS NULL.

En todas las bases de datos relacionales existe un operador especial “**is null**” que devuelve true si el valor que se compara es null y false en caso contrario. También, suele existir el operador “is not null” que se comporta de forma inversa.

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

10.- Claves en bases de datos.

10.1.- Clave primaria y clave secundaria.

Clave Primaria.

- El modelo relacional no permite que existan dos tuplas en una relación exactamente iguales. → debemos distinguir unas tuplas de otras (clave primaria).
- A este atributo o conjunto de atributos se conoce como clave primaria.
- Toda clave primaria debe cumplir los siguientes requisitos:
 - **Unicidad.** No puede haber dos tuplas con los mismos valores para esos atributos.
 - **Irreductibilidad.** Si se elimina alguno de sus atributos deja de ser clave primaria.

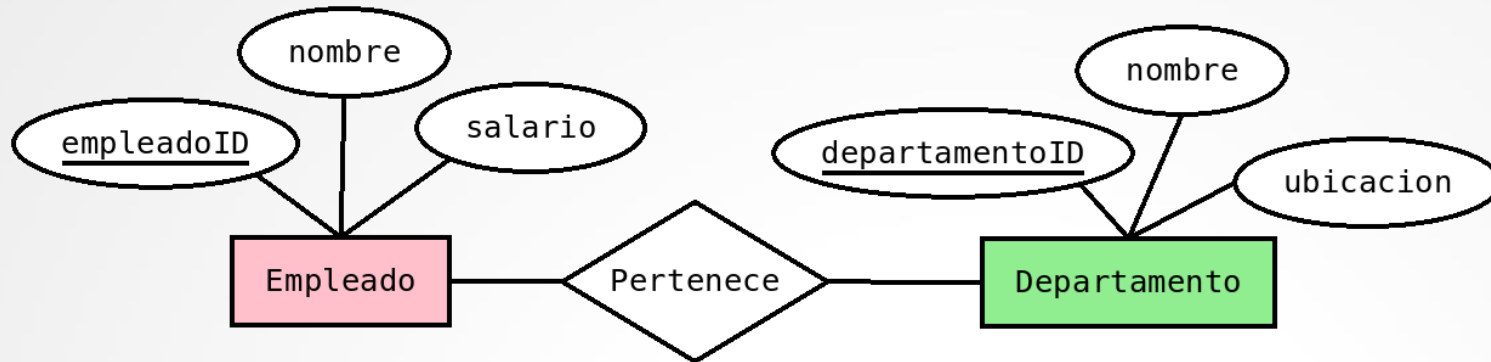
Clave externa, ajena o secundaria.

- Atributo o conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (o de la misma).
- Las claves ajenas representan relaciones entre datos.
- Las claves ajenas no tienen las mismas restricciones que las claves primarias:
 - Los valores de una clave ajena pueden repetirse.
 - Una tupla puede tener valor “null” en la clave ajena.
 - Todos los valores que tome la clave ajena deben estar presentes en la clave primaria de la tabla principal.

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

10.- Claves en bases de datos.

10.2.- Las claves en el esquema relacional.



Ejemplo: En una base de datos se dispone de las tablas:

EMPLEADOS (empleadID, dni, nombre, salario, departamentID*)

DEPARTAMENTOS (departamentID, nombre, ubicacion).

Cada empleado se identifica por su empleadID y cada departamento por su departamentID. Ambas tablas están relacionadas por una clave ajena que será **departamentID**.

Este atributo es clave ajena en la tabla EMPLEADOS y clave primaria en la tabla DEPARTAMENTOS. Esto implica varias cosas:

- Puede haber varios empleados con el mismo número de departamento
- Un empleado que tenga departamentID a null no estará asignado a ningún departamento.
- Todos los valores que tome departamentID deben estar presentes en el campo departamentID de la tabla DEPARTAMENTOS.

Definición.

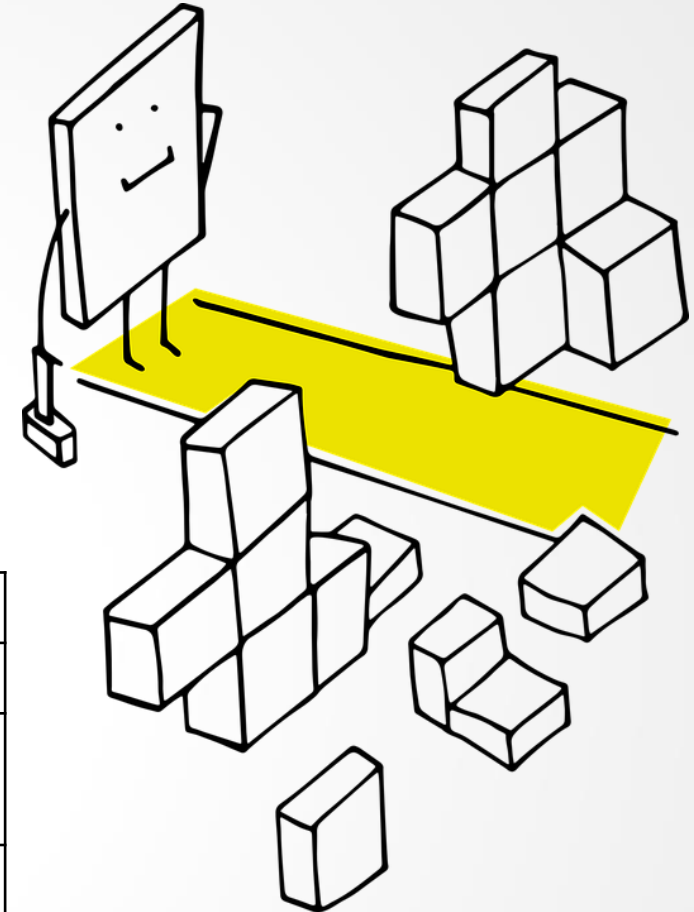
Los datos almacenados en la base de datos han de adaptarse a las estructuras impuestas por el modelo y deben cumplir una serie de reglas para garantizar que son correctos.

El modelo relacional impone dos tipos de restricciones:

.Restricciones impuestas por el modelo. Características propias que han de cumplirse obligatoriamente.

.Restricciones semánticas o de usuario. Representan la semántica del mundo real.

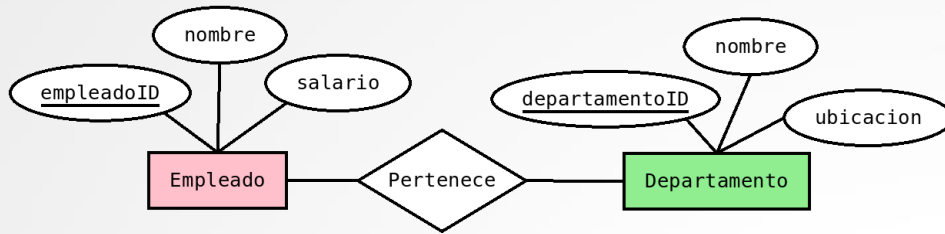
Restricciones de Dominio.	
Restricción	Características
Primary Key	Permite declarar uno o varios atributos como clave primaria de una relación.
Not Null	Permite declara si uno o varios atributos pueden tomar valor nulo.
Unique	Permite definir claves alternativas y los valores de esos atributos no pueden repetirse.
Foreign Key	Los valores de la clave ajena en la relación hijo se corresponden con los de la clave primaria de la relación padre.



UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

11.- Restricciones del modelo relacional.

11.2.- Restricciones de clave ajena.



•El borrado de un registro en la tabla padre puede hacer que se produzca una violación de integridad referencial.

•Ante ello, se deben contemplar los casos que se pueden producir.

EMPLEADO(empleadoID, nombre, salario, departamentoID*)

DEPARTAMENTO(departamentoID, nombre, ubicacion)

Restricciones de Clave Ajena.

Restricción	Características
Cascade	Si se borra o modifica una tupla en la relación padre (la que tiene la clave primaria) se produce un borrado o modificación en las tuplas relacionadas en la relación hija. Si borramos un departamento, se borran los empleados de ese departamento.
Restrict	No es posible realizar esta operación en la relación padre si existen tuplas relacionadas en la relación hija. Sólo se podría borrar un departamento que estuviera vacío.
Set Default	El valor que se pone en las claves ajenas de la tabla referenciada es un valor por defecto especificado en la creación de las tablas.
Check	Cada vez que se insertan nuevos datos en la tabla o se modifican los existentes, se comprueba si los valores cumplen la condición y si no es así, se rechaza la operación.

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

12.- Índices de una tabla.

Definición.

- **Estructura de datos que permite acceder a diferentes filas de una misma tabla a través de uno o más campos.**
- Permite un acceso mucho más rápido a los datos.

Características.

- Los índices son útiles cuando se realizan **consultas frecuentes a un rango de filas o una fila de una tabla**. Por ejemplo, si existieran muchas consultas sobre el campo fecha de nacimiento se podría definir un índice sobre este atributo.
- Los índices son **independientes lógicamente y físicamente de los datos** y por ello pueden ser creados y eliminados en cualquier momento sin afectar a otras tablas u otros índices. En una tabla no hay un límite de columnas a indexar, se podría crear uno para cada columna, pero no sería operativo.
- Al crear índices, **las operaciones de modificar o agregar datos se ralentizan al ser necesaria la actualización tanto de la tabla como del índice**. Si se elimina un índice, el acceso a los datos puede empezar a ser más lento a partir de ese momento.
- **No se aconseja crear índices en tablas pequeñas** o sobre campos que no intervengan en consultas a menudo o sobre tablas que se actualizan frecuentemente.

UT 02.03 - Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

13.- Vistas.

Definición.

.Tabla virtual cuyas filas y columnas se obtienen a partir de una o varias tablas.

.Se almacena la definición de los datos → Consulta SQL.

.Una vez creada, la vista se puede utilizar como otra tabla más.

Utilidad.

.Existen dos razones fundamentales para utilizar vistas:

-**Seguridad.** Permite dar acceso a los usuarios a parte de la información que hay en una tabla y no a la tabla completa.

-**Comodidad.** En la definición de una vista se puede guardar una sentencia de consulta compleja que luego será muy fácil de utilizar con la vista.